# Los ecosistemas y su conservación

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Identificar los componentes de un ecosistema y los factores abióticos y bióticos
- Clasificar las relaciones entre seres vivos
- Explicar las relaciones tróficas, las cadenas y las redes alimentarias
- Comprender el flujo de energía, el ciclo de la materia y el ciclo del carbono
- Describir la sucesión ecológica y los ecosistemas de España
- Analizar los impactos humanos, como la eutrofización, y las medidas para conservar la biodiversidad

## Para pensar

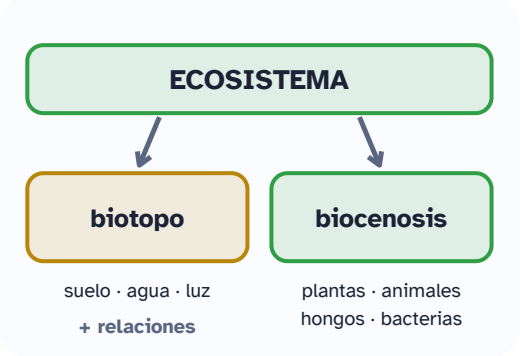
**En los años veinte se eliminaron los lobos del parque de Yellowstone. Cuando volvieron, en 1995, los ríos cambiaron de forma. ¿Cómo puede un depredador cambiar un río?**

## Explicación

### 1.1 Qué es un ecosistema

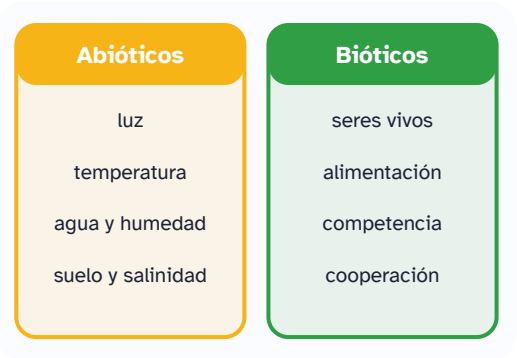
Un **ecosistema** es el conjunto formado por los seres vivos de un lugar, el medio físico en el que viven y las relaciones que se establecen entre todos ellos. Tiene dos componentes. El biotopo es el medio físico: el suelo, el agua, el aire y sus condiciones, como la temperatura, la luz o la humedad. La biocenosis o comunidad es el conjunto de poblaciones de seres vivos que habitan ese biotopo. Una **población** es el grupo de individuos de la misma especie que vive en un lugar al mismo tiempo, como los conejos de un monte. Un ecosistema puede ser tan grande como un océano o tan pequeño como una charca.

Los ecosistemas no tienen fronteras cerradas: intercambian materia y seres vivos con los vecinos. Las aves migratorias, por ejemplo, unen humedales de Europa y África separados por miles de kilómetros.




### 1.2 Los factores abióticos y bióticos

Los **factores abióticos** son las características físicas y químicas del biotopo. La **luz** permite la fotosíntesis y por eso en el fondo del mar no hay plantas. La **temperatura** marca qué seres pueden vivir en un lugar. El **agua** y la **humedad** son imprescindibles. Otros son la salinidad, el tipo de suelo o el viento. Los **factores bióticos** son los seres vivos y las relaciones entre ellos. Cada especie solo vive dentro de unos límites de tolerancia: por ejemplo, la trucha necesita aguas frías y con mucho oxígeno, y desaparece si el río se calienta o se contamina. Los seres vivos presentan **adaptaciones** a su medio, como las hojas en forma de espina de los cactus.




## 1.3 Las relaciones entre seres vivos

Las **relaciones intraespecíficas** se dan entre individuos de la misma especie. Pueden ser de cooperación, como las **familias** de aves, los **enjambres** de abejas con reparto de tareas o las **manadas** de lobos que cazan juntos, o de **competencia**, por el territorio, la comida o la pareja. Las **relaciones interespecíficas** se dan entre especies distintas. Destacan la depredación, en la que un depredador caza a su presa; el parasitismo, en el que el parásito vive a costa del huésped, como la garrapata en un perro; el mutualismo, en el que ambos ganan, como la abeja y la flor; el **comensalismo**, en el que uno gana y al otro le es indiferente; y la **competencia** entre especies por el mismo recurso.

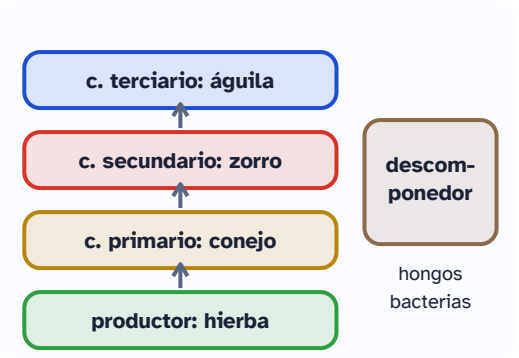
Un ejemplo curioso de mutualismo son los **líquenes**: un hongo y un alga viven juntos, el alga fabrica alimento con la luz y el hongo le da agua y protección. Por eso pueden vivir sobre rocas desnudas donde ninguno sobreviviría solo.

| Relación | Especie 1 | Especie 2 |
|---|---|---|
| **Depredación** | gana | pierde |
| **Parasitismo** | gana | pierde |
| **Mutualismo** | gana | gana |
| **Comensalismo** | gana | indiferente |
| **Competencia** | pierde | pierde |

## 2.1 Productores, consumidores y descomponedores

Según cómo obtienen su alimento, los seres vivos ocupan distintos **niveles tróficos**. Los productores son las plantas, las algas y algunas bacterias: fabrican su propia materia orgánica mediante la fotosíntesis, con la energía del Sol. Los consumidores se alimentan de otros seres vivos: los **primarios** son herbívoros,

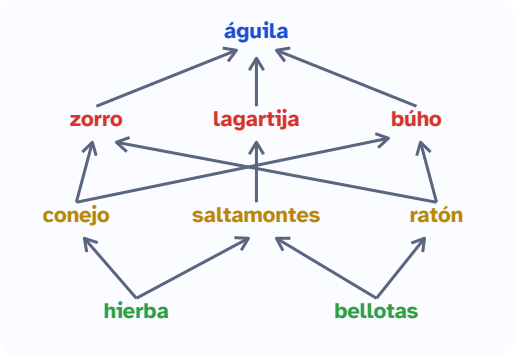
como el conejo; los **secundarios** comen herbívoros, como el zorro; los **terciarios** comen otros carnívoros, como el águila. Los descomponedores, sobre todo hongos y bacterias, se alimentan de restos y cadáveres y los transforman en sales minerales que vuelven al suelo y que las plantas reutilizan.




## 2.2 Cadenas y redes tróficas

Una **cadena trófica** es una secuencia lineal de seres vivos en la que cada uno se alimenta del anterior: *hierba → saltamontes → lagartija → culebra → águila*. Las flechas indican el sentido en el que pasa la materia y la energía, es decir, de quién es comido a quién se lo come. En la naturaleza, las cadenas no están aisladas: un ser vivo come varias cosas y lo comen varios depredadores. Por eso las cadenas se entrelazan en una red trófica. Cuanto más compleja es la red, más estable es el ecosistema: si una especie desaparece, sus depredadores pueden alimentarse de otras presas.

Algunas especies, llamadas **especies clave**, sostienen a muchas otras. En el monte mediterráneo, el conejo es la presa de más de treinta depredadores, como el lince, el águila imperial o el zorro: si sus poblaciones caen por una enfermedad, toda la red se tambalea.



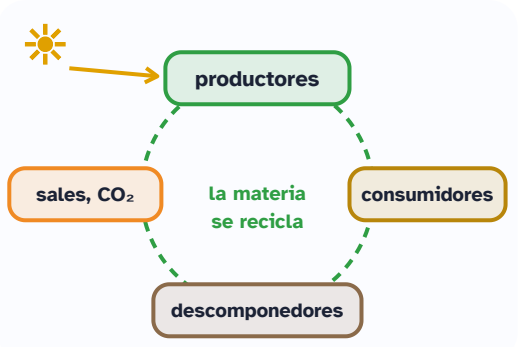

## 2.3 El flujo de energía

La energía entra en el ecosistema como **luz solar** y los productores la transforman en energía química. Pero en cada paso de un nivel trófico al siguiente se pierde la mayor parte: los seres vivos la gastan en moverse, mantener la temperatura y vivir, y se libera como calor. Solo pasa, aproximadamente, un 10 % al nivel siguiente. Por eso la energía tiene un **flujo abierto**, en un solo sentido, y hay que reponerla siempre desde el Sol. Por eso también las cadenas son cortas, con cuatro o cinco eslabones, y hay muchos menos depredadores que herbívoros. Se representa con una **pirámide de energía**.




## 2.4 El ciclo de la materia

A diferencia de la energía, la materia no se pierde: se recicla en un **ciclo cerrado**. Los productores toman del medio dióxido de carbono, agua y sales minerales, y fabrican materia orgánica. Esa materia pasa a los consumidores al comerla. Cuando los seres vivos expulsan restos o mueren, los **descomponedores** los transforman de nuevo en sustancias inorgánicas, que vuelven al suelo, al agua y al aire. Así, los átomos de carbono de tu cuerpo han formado parte antes de plantas, animales y rocas. Sin descomponedores, la Tierra estaría cubierta de restos y las plantas se quedarían sin nutrientes.

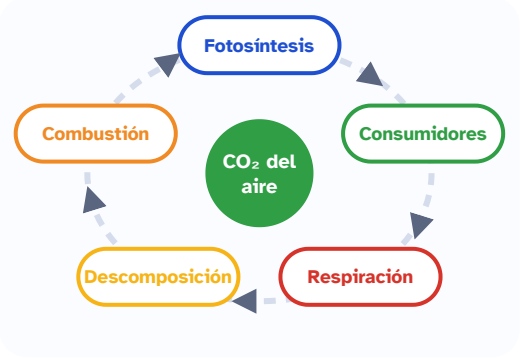


## 2.5 El ciclo del carbono

El carbono es el elemento básico de la materia orgánica, y su recorrido por el planeta es un buen ejemplo de ciclo de la materia. En la atmósfera está como **dióxido de carbono** ($CO_2$). Los productores lo captan en la fotosíntesis y lo convierten en azúcares y otras moléculas orgánicas. Al comer, el carbono pasa a los consumidores. Todos los seres vivos, en la respiración celular, devuelven parte de ese carbono a la atmósfera como $CO_2$, y los descomponedores liberan el resto al descomponer restos y cadáveres.

Parte del carbono queda guardado durante millones de años: en las conchas que forman rocas calizas y en los restos de seres vivos que se transformaron en **carbón, petróleo y gas natural**, los combustibles fósiles. Los océanos y los bosques son grandes **sumideros** que absorben $CO_2$.

Al quemar combustibles fósiles y talar bosques, el ser humano devuelve a la atmósfera en pocas décadas un carbono que tardó millones de años en guardarse. La concentración de $CO_2$ ha pasado de unas 280 partes por millón antes de la Revolución Industrial a más de 420 hoy, y eso intensifica el efecto invernadero y el cambio climático.




## 2.6 La sucesión ecológica

Los ecosistemas cambian con el tiempo. La sucesión ecológica es la serie de cambios por los que una comunidad se va sustituyendo por otra hasta llegar a una etapa estable, la comunidad clímax, que en gran parte de la península es el bosque de encinas o de robles.

La **sucesión primaria** empieza sobre un terreno sin vida ni suelo, como una colada de lava o una isla volcánica nueva. Las primeras en llegar son las **especies pioneras**, como los líquenes, que soportan condiciones duras y empiezan a

formar suelo. Después llegan musgos, hierbas, arbustos y, por último, árboles. La **sucesión secundaria** ocurre donde ya había suelo, por ejemplo tras un incendio o en un campo abandonado, y es mucho más rápida.

A lo largo de la sucesión aumentan el número de especies, la cantidad de materia orgánica y la complejidad de la red trófica. Las perturbaciones, como un incendio, una riada o una tala, hacen retroceder la sucesión. Un bosque mediterráneo quemado puede tardar más de cincuenta años en recuperarse, si no vuelve a arder antes.




## 3.1 Los ecosistemas de la Tierra y de España

Los grandes ecosistemas terrestres se llaman **biomas** y dependen sobre todo del clima: la selva tropical, la sabana, el desierto, el bosque mediterráneo, el bosque templado, la taiga y la tundra. Los **ecosistemas acuáticos** pueden ser marinos o de agua dulce, como ríos, lagos y humedales. España tiene una gran variedad: bosque mediterráneo de encinas y alcornoques, la dehesa, los hayedos y robledales del norte, la alta montaña, los humedales como Doñana o las Tablas de Daimiel, la laurisilva de Canarias y las praderas de **posidonia** del Mediterráneo, una planta marina que oxigena el agua y protege las playas.




## 3.2 La biodiversidad y los servicios de los ecosistemas

La biodiversidad es la variedad de seres vivos: de especies, de genes dentro de cada especie y de ecosistemas. Los ecosistemas nos dan gratis **servicios** imprescindibles: alimentos, agua limpia, madera y medicinas; los bosques producen oxígeno, absorben $CO_2$ y frenan la erosión; los insectos **polinizan** gran parte de los cultivos; los humedales depuran el agua y amortiguan las inundaciones. España es uno de los países europeos con más biodiversidad, con especies **endémicas**, que solo viven aquí, como el lince ibérico o el urogallo cantábrico.

La biodiversidad está desapareciendo a un ritmo muy superior al natural: según la ONU, alrededor de un millón de especies están amenazadas de extinción. Cada especie que se pierde es una pieza menos de la red, y con ella pueden desaparecer servicios que nos parecían gratuitos.




## 3.3 Los impactos del ser humano

Las actividades humanas alteran los ecosistemas. Las principales amenazas son: la destrucción de hábitats por la urbanización, la agricultura intensiva o los incendios; la **contaminación** del aire, el agua y el suelo, incluidos los plásticos en el mar; la **sobreexplotación**, como la pesca excesiva o la caza; las especies invasoras, introducidas por el ser humano, que desplazan a las autóctonas, como el mejillón cebra en el Ebro o el cangrejo americano; y el **cambio climático**, que desplaza las especies y aumenta las sequías. La contaminación del Mar Menor, en Murcia, muestra cómo un exceso de nutrientes agrícolas puede matar un ecosistema entero.

Estos impactos suelen sumarse: un río con menos caudal por la sequía concentra más la contaminación, y un bosque fragmentado por carreteras resiste peor los incendios y las plagas.

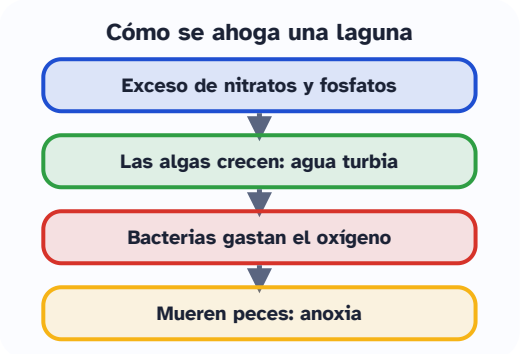



### 3.4 Un caso cercano: el Mar Menor

El Mar Menor, en Murcia, es la mayor laguna salada de Europa. Durante décadas, el agua de los regadíos intensivos del Campo de Cartagena le llevó grandes cantidades de **nitratos y fosfatos** de los fertilizantes. Esos nutrientes provocan la eutrofización, un proceso en cadena:

1. El exceso de nutrientes hace que las algas microscópicas se multipliquen sin control y el agua se vuelve verde y turbia, como una «sopa verde».
2. La luz no llega al fondo y mueren las praderas de plantas marinas.
3. Las bacterias descomponedoras consumen el oxígeno del agua al descomponer tanta materia orgánica muerta.
4. Sin oxígeno, mueren los peces y los crustáceos: es la **anoxia**.

En 2019 y 2021 miles de peces aparecieron muertos en las orillas. En 2022 el Mar Menor se convirtió en el primer ecosistema de Europa con **personalidad jurídica**: tiene derechos propios que pueden defenderse en los tribunales. Su recuperación exige reducir los nutrientes que llegan a la laguna, recuperar humedales que actúen como filtros y controlar los regadíos ilegales.



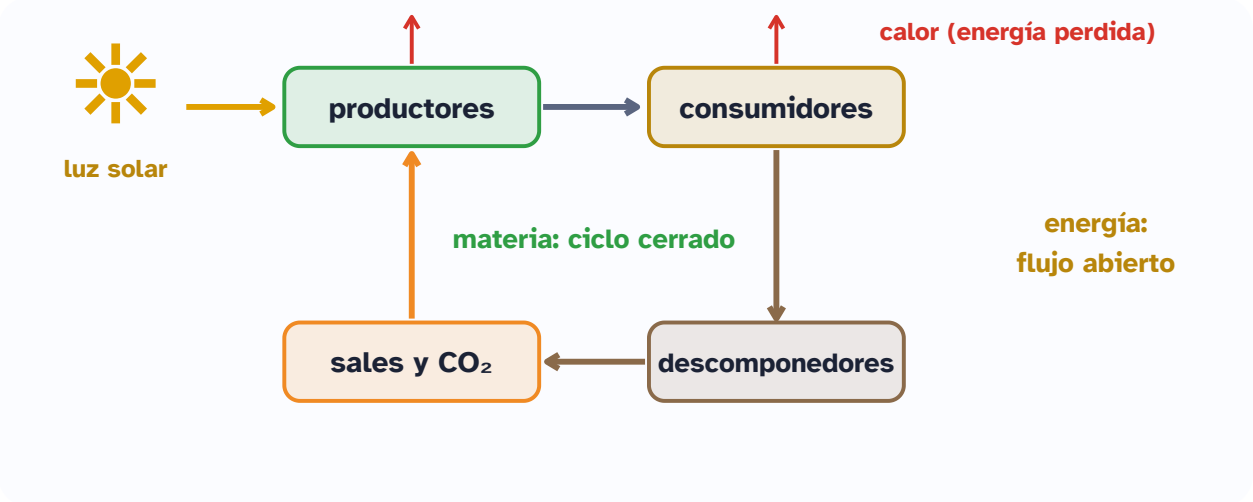

### 3.5 Cómo conservar los ecosistemas

Para proteger la biodiversidad se crean **espacios naturales protegidos**: España tiene 16 parques nacionales, como Ordesa, Doñana, el Teide o Picos de Europa, y forma parte de la **Red Natura 2000** europea. Se aplican **planes de recuperación** de especies amenazadas: el lince ibérico pasó de menos de 100 ejemplares en 2002 a más de 2.000 hoy gracias a la cría en cautividad y a la recuperación del conejo. Además, se controlan las especies invasoras y se restauran ecosistemas dañados. Cada persona también puede ayudar: reducir residuos, consumir productos locales y de temporada, no soltar mascotas en la naturaleza y respetar las normas de los espacios protegidos.

El **desarrollo sostenible** consiste en satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las de las generaciones futuras. Se apoya en una regla sencilla: no sacar de un ecosistema más de lo que puede renovar ni echarle más residuos de los que puede absorber.




## La energía fluye, la materia se recicla



## Ejercicios

1. **Define ecosistema, biotopo, biocenosis y población.**

2. **Pon dos ejemplos de factores abióticos y explica cómo influyen.**

3. **¿Qué papel cumplen los descomponedores? Pon dos ejemplos.**

4. **Escribe una cadena trófica de cuatro eslabones e indica el nivel de cada uno.**

5. **Propón tres acciones personales para conservar los ecosistemas.**

6. **Clasifica como abiótico o biótico: temperatura, conejo, salinidad, hongo, luz, competencia.**

7. **¿Qué es una especie pionera? Pon un ejemplo.**

8. **¿Por qué procesos entra y sale el carbono de los seres vivos?**

9. **Nombra cinco ecosistemas de España.**

10. **Cita cuatro servicios que nos dan los ecosistemas.**

11. **¿Qué es una especie endémica? Pon un ejemplo español.**

12. **¿Qué es la Red Natura 2000?**

13. **Diferencia mutualismo, comensalismo y parasitismo.**

14. **¿Por qué una red trófica es más estable que una cadena?**

15. **¿Por qué las cadenas tróficas raramente tienen más de cinco eslabones?**

16. **Explica la frase «la energía fluye y la materia se recicla».**

17. **Nombra cuatro amenazas para la biodiversidad con un ejemplo de cada una.**

18. **Diferencia sucesión primaria y secundaria con un ejemplo de cada una.**

19. **Explica las cuatro etapas de la eutrofización.**

20. **¿Por qué quemar combustibles fósiles altera el ciclo del carbono?**

21. **¿Qué cambia a lo largo de una sucesión ecológica?**

22. **Explica qué es el desarrollo sostenible y su regla básica.**

23. **¿Por qué fue clave recuperar al conejo para salvar al lince?**

24. **Explica por qué la posidonia es tan importante.**

25. **¿Por qué la competencia es perjudicial para las dos especies?**

26. **En los años veinte se eliminaron los lobos de Yellowstone y volvieron en 1995. Explica cómo pudieron cambiar los ríos.**

27. **Una pirámide de números de un roble con miles de orugas tiene forma invertida en la base. ¿Ocurre lo mismo con la pirámide de energía? Razónalo.**

28. **Si los productores fijan 100.000 kJ, ¿cuánta energía llega a un consumidor terciario? ¿Por qué es mejor para el planeta una dieta con más vegetales?**

29. **Interpreta la gráfica del lince: ¿qué medidas explican su recuperación y qué riesgos tiene todavía?**

30. **Diseña un experimento para comprobar el efecto de los nitratos en el crecimiento de las algas.**

31. **¿Por qué darle personalidad jurídica al Mar Menor puede ayudar a protegerlo?**

32. **Explica por qué una especie invasora puede tener más éxito que en su lugar de origen.**

33. **Relaciona los incendios forestales, la sucesión ecológica y el cambio climático.**

34. **Propón un plan para recuperar un río contaminado de tu zona con medidas para el biotopo y la biocenosis.**

## Practica

1. **El medio físico de un ecosistema es el...**

   **A)** biocenosis
   **B)** biotopo
   **C)** población
   **D)** nicho

2. **Un factor abiótico es...**

   **A)** un hongo
   **B)** la competencia
   **C)** la temperatura
   **D)** un depredador

3. **Los individuos de la misma especie en un lugar forman una...**

   **A)** población
   **B)** comunidad
   **C)** biocenosis
   **D)** red

4. **La abeja y la flor mantienen una relación de...**

   **A)** parasitismo
   **B)** competencia
   **C)** depredación
   **D)** mutualismo

5. **Los productores obtienen la energía...**

   **A)** de otros seres vivos
   **B)** del Sol
   **C)** de restos
   **D)** del suelo

6. **Un zorro que come conejos es un consumidor...**

   **A)** primario
   **B)** productor
   **C)** secundario
   **D)** descomponedor

7. **Las flechas de una cadena trófica van...**

**A)** del que es comido al que come
**B)** del que come al comido
**C)** al azar
**D)** hacia el Sol

8. **Al siguiente nivel trófico pasa aproximadamente un...**

**A)** 90 %
**B)** 50 %
**C)** 100 %
**D)** 10 %

9. **La materia en un ecosistema...**

**A)** se pierde como calor
**B)** se recicla
**C)** entra del Sol
**D)** no cambia

10. **Los seres vivos devuelven $CO_2$ a la atmósfera con la...**

**A)** fotosíntesis
**B)** polinización
**C)** respiración
**D)** sedimentación

11. **Los combustibles fósiles son carbono...**

**A)** guardado durante millones de años
**B)** recién fijado
**C)** del Sol
**D)** de los volcanes

12. **Las primeras especies en colonizar la roca desnuda son las...**

**A)** clímax
**B)** invasoras
**C)** endémicas
**D)** pioneras

13. **La sucesión tras un incendio es...**

**A)** primaria
**B)** secundaria
**C)** clímax

**D)** imposible

14. **La planta marina que protege las playas del Mediterráneo es la...**

**A)** laurisilva
**B)** encina
**C)** posidonia
**D)** jara

15. **El exceso de nutrientes en el agua provoca...**

**A)** eutrofización
**B)** sucesión
**C)** mutualismo
**D)** erosión

16. **La falta de oxígeno en el agua que mata a los peces es la...**

**A)** calima
**B)** fotosíntesis
**C)** deflación
**D)** anoxia

17. **Una especie que solo vive en una zona del mundo es...**

**A)** invasora
**B)** endémica
**C)** pionera
**D)** clímax

18. **El cangrejo americano en los ríos españoles es una especie...**

**A)** endémica
**B)** pionera
**C)** invasora
**D)** productora

19. **El lince ibérico pasó de menos de 100 ejemplares a...**

**A)** más de 2.000
**B)** unos 150
**C)** cero
**D)** un millón

20. **Los hongos y bacterias que transforman restos en sales son...**

**A)** productores

**B)** consumidores primarios

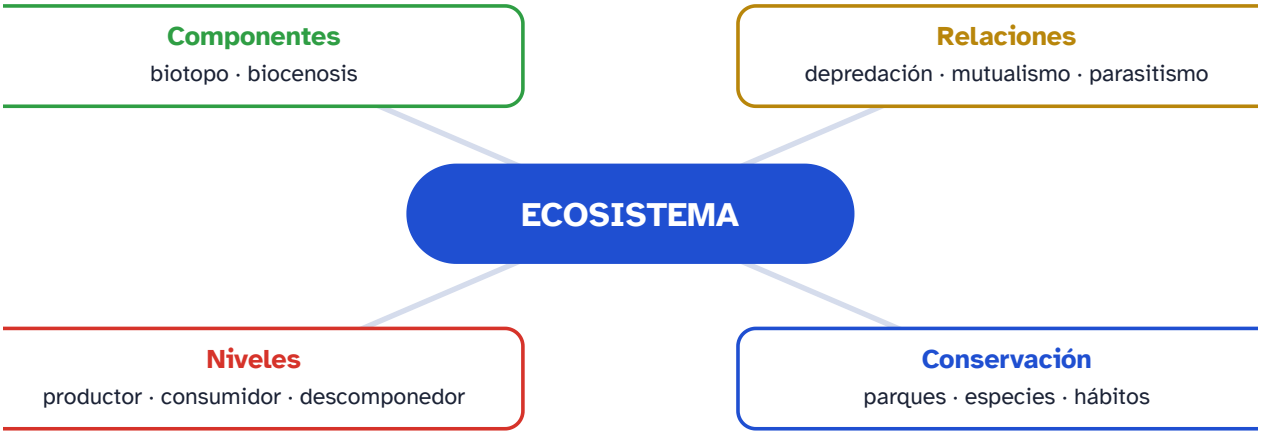
**C)** depredadores

**D)** descomponedores

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un ecosistema y cuáles son sus componentes; Por qué la energía fluye y la materia se recicla; Qué amenaza a la biodiversidad y cómo protegerla; Cómo se recupera un ecosistema tras un incendio; Por qué un exceso de abono puede matar a los peces de una laguna.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Ecosistema** | Seres vivos, medio físico y sus relaciones. |
| **Biotopo** | Medio físico de un ecosistema. |
| **Biocenosis** | Conjunto de poblaciones que viven en un biotopo. |
| **Población** | Individuos de la misma especie en un lugar y un tiempo. |
| **Factor abiótico** | Característica física o química del medio. |
| **Límite de tolerancia** | Intervalo de condiciones en que puede vivir una especie. |
| **Mutualismo** | Relación en que ambas especies se benefician. |
| **Parasitismo** | Relación en que una especie vive a costa de otra. |
| **Nivel trófico** | Posición de un ser vivo según cómo obtiene su alimento. |
| **Red trófica** | Conjunto de cadenas alimentarias entrelazadas. |
| **Pirámide de energía** | Representación de la energía de cada nivel trófico. |
| **Fotosíntesis** | Proceso por el que los productores fabrican materia orgánica con luz. |
| **Sumidero de carbono** | Lugar que absorbe y almacena $CO_2$, como un bosque o el océano. |
| **Sucesión ecológica** | Sustitución progresiva de comunidades en un lugar. |
| **Comunidad clímax** | Etapa final y estable de una sucesión. |
| **Biodiversidad** | Variedad de genes, especies y ecosistemas. |
| **Especie endémica** | La que solo vive en una zona concreta. |
| **Especie invasora** | Especie introducida que desplaza a las autóctonas. |

| | |
|---|---|
| **Eutrofización** | Exceso de nutrientes en el agua que agota el oxígeno. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Ecosistema**

Seres vivos, medio físico y sus relaciones.

**Biotopo**

Medio físico de un ecosistema.

**Biocenosis**

Conjunto de poblaciones de un ecosistema.

**Productor**

Fabrica materia orgánica por fotosíntesis.

**Descomponedor**

Transforma restos en sales minerales.

**Red trófica**

Conjunto de cadenas alimentarias entrelazadas.

**Regla del 10 %**

Solo un 10 % de la energía pasa al siguiente nivel.

**Especie invasora**

Introducida por el ser humano; desplaza a las autóctonas.

**Ciclo del carbono**

El carbono pasa del aire a los seres vivos por la fotosíntesis y vuelve por la respiración.

**Sucesión ecológica**

Cambios de una comunidad a lo largo del tiempo hasta la clímax.

**Eutrofización**

Exceso de nutrientes que acaba dejando el agua sin oxígeno.

**Desarrollo sostenible**

Cubrir nuestras necesidades sin comprometer las de las generaciones futuras.

## Soluciones

1. **B)** Suelo, agua, aire y sus condiciones.
2. **C)** Físico o químico.
3. **A)** Como los conejos de un monte.
4. **D)** Ambos ganan.
5. **B)** Por la fotosíntesis.
6. **C)** Come herbívoros.
7. **A)** Sentido de la energía.
8. **D)** El resto se pierde como calor.
9. **B)** Ciclo cerrado.
10. **C)** Respiración celular.
11. **A)** Restos de seres vivos.
12. **D)** Como los líquenes.
13. **B)** Ya hay suelo.
14. **C)** Oxigena el agua.
15. **A)** Como en el Mar Menor.
16. **D)** Última etapa de la eutrofización.
17. **B)** Como el lince ibérico.
18. **C)** Desplaza a la autóctona.
19. **A)** Gracias a planes de recuperación.
20. **D)** Cierran el ciclo.

## Soluciones de los ejercicios

1. Ecosistema: seres vivos, medio físico y sus relaciones. Biotopo: el medio físico. Biocenosis: el conjunto de poblaciones. Población: individuos de la misma especie en un lugar y tiempo.
2. La luz, que permite la fotosíntesis; la temperatura, que limita qué especies pueden vivir en un lugar. También el agua o la salinidad.
3. Transforman restos y cadáveres en sales minerales que vuelven al suelo y que usan las plantas. Ejemplos: hongos y bacterias.
4. Por ejemplo: hierba (productor) → saltamontes (c. primario) → lagartija (c. secundario) → águila (c. terciario).
5. Reducir y separar residuos, no soltar mascotas en la naturaleza, consumir productos locales y respetar las normas de los espacios protegidos.
6. Abióticos: temperatura, salinidad, luz. Bióticos: conejo, hongo, competencia.
7. La primera en colonizar un terreno sin vida; soporta condiciones duras y empieza a formar suelo. Ejemplo: los líquenes.
8. Entra por la fotosíntesis de los productores y sale por la respiración celular, la descomposición y la combustión.
9. Encinar, dehesa, hayedo, humedal (Doñana), laurisilva canaria, alta montaña o praderas de posidonia.
10. Alimentos, agua limpia, oxígeno, polinización de cultivos, suelo fértil, madera o medicinas.
11. La que solo vive en una zona concreta del mundo. Ejemplo: el lince ibérico.
12. La red europea de espacios naturales protegidos para conservar especies y hábitats.
13. Mutualismo: ambos se benefician. Comensalismo: uno se beneficia y al otro le es indiferente. Parasitismo: uno se beneficia y perjudica al otro.
14. Porque cada especie tiene varias presas y depredadores; si una desaparece, las demás pueden sustituirla como alimento.
15. Porque en cada paso se pierde cerca del 90 % de la energía; tras pocos niveles no queda suficiente para mantener a otro.
16. La energía entra del Sol y sale como calor, en un solo sentido. La materia pasa de productores a consumidores y descomponedores y vuelve al medio para usarse de nuevo.
17. Destrucción de hábitats (urbanización), contaminación (plásticos en el mar), sobreexplotación (pesca excesiva), especies invasoras (mejillón cebra); también el cambio climático.
18. Primaria: sobre terreno sin suelo ni vida, como una colada volcánica o Surtsey. Secundaria: donde ya había suelo, como tras un incendio o en un campo abandonado; es más rápida.
19. Exceso de nutrientes, proliferación de algas y agua turbia, consumo del oxígeno por las bacterias descomponedoras y muerte de peces por anoxia.

20. Devuelve a la atmósfera en pocas décadas carbono guardado durante millones de años; aumenta el $CO_2$ y el efecto invernadero.
21. Aumentan el número de especies, la materia orgánica, el suelo y la complejidad de la red trófica, hasta llegar a la comunidad clímax.
22. Satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las de las generaciones futuras: no extraer más de lo que se renueva ni producir más residuos de los que el medio absorbe.
23. Porque el conejo es casi su única presa; sin conejos, el lince no podía alimentarse ni criar.
24. Oxigena el agua, es refugio y criadero de muchas especies, frena el oleaje y protege las playas de la erosión; además almacena carbono.
25. Porque ambas gastan energía y obtienen menos recursos de los que tendrían si estuvieran solas.
26. Sin lobos, los ciervos se multiplicaron y se comieron la vegetación de las orillas, que se erosionaban. Con los lobos, los ciervos disminuyeron y evitaron esas zonas; volvieron los árboles, que sujetaron las orillas, y los ríos se estabilizaron.
27. No. La de números puede invertirse porque un roble es un solo individuo grande. La de energía nunca se invierte: en cada nivel se pierde energía como calor y siempre hay menos en el nivel superior.
28. 100.000 → 10.000 → 1.000 → 100 kJ. Comer más abajo en la cadena aprovecha mejor la energía: con la misma superficie de cultivo se alimenta a más personas.
29. La cría en cautividad, la reintroducción, la recuperación del conejo y la protección del hábitat. Riesgos: atropellos, enfermedades del conejo, falta de diversidad genética y fragmentación del hábitat.
30. Preparar varios frascos con agua de una charca y distintas cantidades de abono (0, poco, mucho), con la misma luz y temperatura. Observar durante dos semanas el color del agua y medir su turbidez. Se espera más algas con más abono.
31. Porque el ecosistema tiene derechos propios: cualquier ciudadano puede defenderlo en los tribunales y las administraciones están obligadas a protegerlo y restaurarlo.
32. Porque en el nuevo ecosistema no tiene sus depredadores, parásitos ni competidores naturales, y las especies autóctonas no están adaptadas a ella.
33. El calor y las sequías aumentan los incendios; si arden con mucha frecuencia, la sucesión no llega a recuperar el bosque y quedan matorrales o suelo desnudo, que se erosiona. Además, el fuego libera $CO_2$ y agrava el cambio climático.
34. Biotopo: depurar los vertidos, reducir los fertilizantes, recuperar la vegetación de ribera y el caudal. Biocenosis: retirar especies invasoras, reintroducir especies autóctonas como la trucha y vigilar la calidad del agua con bioindicadores.